

Rapport de Stage

Centre Hospitalier de Montereau



**CENTRE HOSPITALIER
DU SUD SEINE ET MARNE**
SITE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE

Soheib DJEDIDI
BTS SIO 1

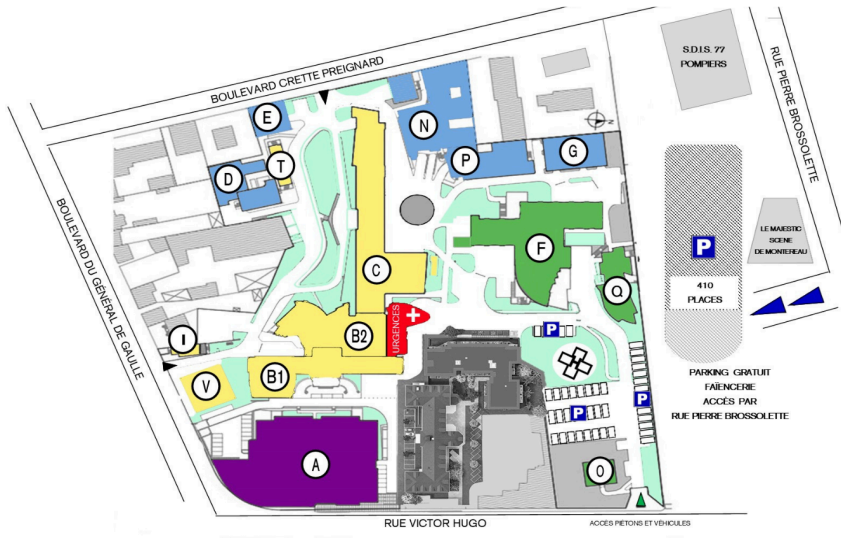
Présentation de l'établissement

Le Centre Hospitalier de Montereau est un établissement de santé public assurant des missions de soins, de prévention et d'accompagnement des patients. Le service informatique garantit le bon fonctionnement des équipements, des logiciels métiers et des infrastructures réseau indispensables à la continuité des soins

PLAN ET ACCÈS



Site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne



Pavillon B1 - CHIRURGIE Bloc opératoire Endoscopie Permanence d'accès aux soins de santé (P.A.S.S.) Service social Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par le V.I.H., des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 0 Consultation de chirurgie 2 Unité de chirurgie ambulatoire (U.C.A.) 3 Service de chirurgie	Pavillon C - MÉDECINE Laboratoire Pharmacie Consultations de médecine Cafétéria Admissions Consultations de pédiopsychiatrie Inter C.M.P. Hôpital de jour de médecine Consultations non programmées de pédiatrie 1 Salles de naissance Unité obstétricale 2 Unité de cardiologie Unité de surveillance continue 3 Unité de médecine polyvalente Unité médicale post-urgence 4	I - Médecine du travail Pavillon Q - CENTRE DE DIALYSE E - Institut de formation d'aide-soignant (I.F.A.S.) G - Blanchisserie N - Pavillon administratif - Services techniques A - E.H.P.A.D. du Pays de Montereau-Fault-Yonne
Pavillon B2 - PLATEAU TECHNIQUE Service d'accueil des urgences Imagerie médicale Centre de santé sexuelle P.M.I. Pavillon F - "LA FAÏENCERIE" 0 Unité d'hébergement renforcée (U.H.R.) 1 Unité de gériatrie aiguë Hôpital de jour de gériatrie 2 Soins médicaux et de réadaptation gériatriques (S.M.R.G.) Unité de réhabilitation cognitivo-comportementale (U.C.C.) 3 Unité de soins de longue durée (U.S.L.D.)	Pavillon P - S.M.R.P. / Unité d'addictologie 0 Soins médicaux et de réadaptation polyvalents (S.M.R.P.) Équipe mobile de soins palliatifs (E.M.A.S.P.) 1 Unité d'addictologie (U.A.)	Pavillon V - I.R.M. - SCANNER Pavillon D Restaurant du personnel Service d'hospitalisation à domicile Organisations syndicales Internat des médecins

présentation du service informatique :

Le service informatique du Centre Hospitalier de Montereau est chargé d'assurer la disponibilité et la sécurité des systèmes d'information utilisés par le personnel médical, administratif et technique. Il intervient dans la gestion du parc informatique, le support utilisateur, l'administration réseau, la téléphonie, la cybersécurité et le déploiement de nouvelles solutions informatiques.

Semaine 1

Jour 1 (mercredi 20 mai)

- Découverte des différents services et outils utilisés par le service informatique (ticketing, téléphonie, gestion des PC, administratif).
- Correction de dysfonctionnements liés au son et à la connexion réseau sur un ordinateur portable.
- Dépannage d'une imprimante située dans le box d'un médecin.

Jour 2 (jeudi 21 mai)

- Déménagement d'imprimantes et rangement dans un entrepôt de stockage.
- Vérification de la configuration des postes informatiques du personnel à l'aide d'une liste de PC et du logiciel de prise en main à distance TeamViewer.
- Installation de deuxièmes écrans sur trois bureaux à l'aide de docks.

Jour 3 (vendredi 22 mai)

- Emballage de 10 claviers dans un carton à destination du site de Fontainebleau.

Semaine 2

lundi 25 mai : férié

Jour 4 (mardi 26 mai)

- Découverte approfondie des services et logiciels utilisés au sein du service informatique de l'hôpital.
- Dépannage des périphériques d'un PC portable dans un local pharmacie.
- Résolution d'un problème de bourrage papier sur une imprimante.

Jour 5 (mercredi 27 mai)

- Déploiement du système d'exploitation et configuration du BIOS (masterisation via Boot PXE) sur deux ordinateurs portables destinés au personnel.
- Livraison et mise en service des postes préparés auprès du personnel du service d'anesthésie.

Jour 6 (jeudi 28 mai)

- Brassage et raccordement de deux câbles RJ45 dans une baie de brassage (identification des câbles à l'aide d'un testeur/mapper et connexion aux ports des commutateurs).
- Configuration des VLAN respectifs via l'interface de gestion du commutateur pour assurer la connectivité d'une imprimante (réseau interne) et d'un PC (accès Internet).
- Préparation et installation des périphériques sur un PC portable fraîchement masterisé.

Jour 7 (vendredi 29 mai)

- Création de comptes utilisateurs via Active Directory (AD) sur le serveur, avec attribution des droits d'accès en fonction des besoins métiers du personnel.
- Masterisation de deux nouveaux postes : configuration du BIOS et sécurisation par l'attribution d'un mot de passe d'accès.

Semaine 3

Jour 8 (lundi 1 juin)

- Préparation de deux PC masterisés pour le service de psychiatrie : création de comptes locaux utilisateur et administrateur. Ces postes ont été déconnectés du domaine de l'hôpital pour isoler les utilisations spécifiques à risque pour le réseau.
- Création d'un compte réseau pour un étudiant via Active Directory et attribution des droits d'accès nécessaires.
- masterisation de 4 PC : vérification des paramètres du bios, branchement en lan puis boot via PXE ipv4, attribution manuelle des identifiant de PC (pour que ça soit dans sccm l'ad ..) , envoi des script d'initialisation pour l'installation des softwares driver .. impression et collage des étiquette avec le nom du pc directement dessus.

Jour 9 (mardi 2 juin)

- connexion sur les 4 PC masteriser précédemment à distance via teamviewer et lancement du script pour l'installation du service SSO qui permet l'authentification des utilisateurs via différent services, redémarrage puis test si le service fonctionne correctement
- vérification que l'id des PC sur le serveur correspond bien à celui collé sur l'étiquette dessus
- lancement de 2 nouvelle masterisation de PC portable, vérification du bios, branchement , boot pxe ipv4 vérification du dernier ID attribué puis attribution des 2 nouvelle, collage des étiquette par dessus,
- intervention au poste de soin assistance / dépannage d'un écran défectueux,
- lancement de 2 nouvelles masterisation de pc portables attente d'installation de l'image et lancement de toute la procédure de masterisation
- intervention et transfert des fichiers de travail d'un agent de l'hôpital via connexion smb windows sur le pc fixe afin de transférer sur le pc portable, configuration des imprimantes installation d'un deuxième écran sur le pc fixe et enlèvement du pc fixe
- récupération

Jour 10 (mercredi 3 juin)

- création de compte générique pour le service cvs famille de montereau et ajout d'un mail et d'un attribut mail via l'active directory
- cartons rangé dans le stockage pour libérer de l'espace puis vide jeté à la baie
- ouverture de pc fixe, enlèvement du stockage (par sécurité car données récupérable) et de la mémoire ram et triage dans une boite avant d'envoyer les pc au recyclage
- triage des cartons rangement de cartons et tout jeté à la benne poubelle
- aménagement d'armoires de la salle de travail
- création d'un compte utilisateur via l'active directory ajout des droit de mail de la licence F1

Jour 11 (jeudi 4 juin)

- vérification de la masterisation de 4 PC en vérifiant si les droit sont bon via l'ad puis vérification que le SSO systancia est bien installé, 1 PC ne remonte pas correctement dans le SCCM, je relance donc la masterisation de ce pc

- réemballage des 3 PC masteriser prêt pour le personnel de l'hôpital et étiquetage de l'identifiant du PC sur la boîte
- emballage de 8 adaptateur dvi vers hdmi et 8 souris filaire et envoi au magasin afin d'être livré vers le site de Fontainebleau
- déballage d'un mini pc branchement et mise à jour de Windows et attente de mise à jour
- relancement de la maîtrise du PC ayant un problème, problème résolu
- PC mis à jour, lancement initialisation, vérification des mises à jour disponibles Windows puis mise à jour, création d'un script permettant d'extraire et exporter tous les drivers du pc et les mettre dans un dossier sur le bureau exécution du script sur le Powershell, les copier vers une clé USB afin que les drivers soient amenés à être déployés via SCCM
- ramener un pc portable et faire signer l'attestation de dépôt au personnel
- visite des salles serveurs du CH, découverte de l'infrastructure réseau
- triage de téléphone numéro ID Excel
-

Jour 12 (vendredi 5 juin)

- déménagement du bureau entre 2 salles re installation des pc fixe branchement, puis brassage des câbles pour le téléphone Mitel, activation du service PoE via l'interface IMC qui permet d'effectuer des manœuvres réseau afin d'alimenter le téléphone

Semaine 4

Jour 13 (lundi 8 juin)

- vérification de 5 maîtrises, installation des logiciels via les scripts à distance installation du SSO via connexion TeamViewer,
- prise en charge d'une demande utilisateur urgente (réinitialisation de mot de passe de session Windows via Active Directory).
- intervention dans un bureau administratif pour un problème de réseau, connexion au wifi
- création de 2 sessions via l'Active Directory pour des étudiantes du CH, ajout au groupe utilisateurs

- changement d'un pc portable sur poste de soin car batterie défectueuse, transfert des fichiers, d'installation du SSO kiosque (pas sédentaire) configuration des bons droits et intervention branchement remplacement de l'ancien pc
- lancement de 5 masterisations de PC portables

Jour 14 (mardi 9 juin)

- vérifications des masterisations en poussant les scripts correspondant pour chaque pc
- livraison de téléphone au service du bloc opératoire en vue d'une coupure de la téléphonie pour une mise à jour
- Intervention sur un problème de switch pour un boîtier médical de lecture de carte Vitale. Diagnostic : boîtier hors service. Remplacement impossible en raison d'une absence de stock.
- intervention pour un problème de réseau sur un pc ne captant la prise rj45 diagnostic et test au bureau du service info fonctionne, problème de prise donc transmis au service technique mainte
- emballage de 8 Pc masterisés dans leur emballage afin de l'envoi vers le site de fontainebleau
- intervention au bureau d'une imprimante problème de connexion rebranchement redémarrage puis changement de paramètre et fonctionne

Jour 15 (mercredi 10 juin)

- lancement de 4 masterisations
- étiquetage et envoi des 8 PC vers le magasin
- Intervention sur un poste masterisé ayant reçu le même nom qu'un ancien ordinateur. Tentative de récupération des données sans succès en raison du chiffrement du disque de l'ancien poste. Remasterisation du nouveau PC avec un nom différent.
- Assistance à un agent souhaitant utiliser une clé USB personnelle. Vérification de sécurité sur station blanche puis transfert des fichiers vers son espace

Jour 16 (jeudi 11 juin)

- envoie de colis vers le magasin du CH à destination du site de fontainebleau
- Intervention sur un poste n'ayant plus accès à Internet. Diagnostic effectué puis rebranchement du câble RJ45. Problème résolu.
- Intervention sur un PC installé sur un chariot médical et mal fixé. Ouverture du boîtier, reclipage du matériel puis fermeture. Fonctionnement normal rétabli.
- création de 3 Compte utilisateurs dans l'AD
- mise à jour du script du formulaire de masterisation dans SCCM afin de modifier le nom des nouveau PC sur le serveur de INFOxxxx à UC59xxxx pour un pc fixe et POxxxx pour les pc portables, actualisation et déploiement du script sur SCCM test réussi avec succès script fonctionnel
- lancement de 2 nouvelles masterisation de PC
- installation d' ubuntu sur une clé USB à destination de la création d'une station blanche
- lancement de 2 nouvelles masterisation de PC

Jour 17 (vendredi 12 juin)

- lancement de 8 masterisation de PC portables
- tentative d'automatisation de la masterisation des PC
-

Semaine 5

Jour 18 (lundi 15 juin)

- lancement de 5 masterisation de pc
- emballage de pc dans leur emballage respectif et empilage des cartons
- accueil du stagiaire et explication du principe de masterisation
- intervention au bureau des admissions pour un problème de raccourci expiré modif d'url et d'application qui se lance pas problème résolu
- masterisation de PC

- intervention sur une agente venu au bureau pour un problème de réglage sur le micro
- lancement de 6 masterisation de PC tiny thinkcentre

Jour 19 (mardi 16 juin)

- Intervention au admissions de l'hôpital pour un problème de lecteur de carte remplacement des lecteur kapes par un lecteur de cartes temporairement le temps de recevoir celui de changement
- intervention au urgences pour un problème de connexion internet avec un stagiaire diagnostic puis problème au niveau des prise donc redirection vers le service technique mainta afin de résoudre le problème
- masterisation de 15 ordinateur fixe thinkcentre tiny avec modifications de boot dans le bios
-

Jour 20 (mercredi 17 juin)

- assistance d'une personne ayant PC avec l'écran un peu cassé déballage d'un PC Masterisé, transfert des fichiers de la session windows
- masterisation de PC tiny
- attente de 5 personnes qui vont faire un transfert de PC fichier au dpi
- découverte
- utilisation d'un switch afin d'apprendre à la configurer
- masterisation de 10 PC
- rangement de la salle de stockage
- inventaire des 35 PC masteisé "leur numéro" dans un excel
-

Jour 21 (jeudi 18 juin)

- Emballage des de 35 PC ainsi que 35 chargeurs avec un câble de sécurité
- Intervention dans un bureau de consult problème de réseau résolu

- intervention secrétariat bâtiment F problème réseau aussi résolu
- lancement de 5 Masterisation de pc Tiny thinkcentre
- masterisation de 5 PC
- accueil d'un agent de l'hôpital pour un changement de PC portable, transfert des fichiers et installation du VPN Fortinet et logiciel utilisé par cet agent
- récupération des données d'un pc avec l'écran cassé via branchement sur un écran en HDMI connexion smb fichier
- diag d'un pc qui ne démarre pas, problème trouvé pas de disque dans le PC
- création d'une procédure afin de Masterisation les PC tiny thinkcentre
- intervention à un "L'unité de Soins Intensifs" Polyvalents bureau d'un docteur pour un problème de réseau, diagnostic puis problème de cable fonctionne mais prise cassé donc redirection vers le Mainta service technique
-

Jour 22 (vendredi 19 juin)

-

Semaine 6

Jour 23 (lundi 22 juin)

- support de proximité avec une agente du CH n'arrivant pas à aller sur une page de connexion
- masterisation de 15 PC
- installation complète d'un nouveau poste info avec l'écran pc tiny thinkcentre
- brassage en salle serveur du câble avec un traceur
- configuration du switch en question grâce à son étiquetage et une connexion à l'interface graphique puis attribution au bon vlan (340) des pc normal
- test de la connexion et récupération du matériel tout fonctionne

Jour 23 (mardi 23 juin)

- masterisation de 5 PC

- connexion smb windows pour transfert de fichier de 4 ancien PC, installation du sso et d'imprimantes serveur sur le PC à l'aide de script
- support de proximité avec une agente du CH
- intervention et changement de 2 Pc portables sur chariot
- salle de stockage trié et poubelle jeté vers la baine à l'aide du chariot à poubelles

Jour 24 (mercredi 24 juin)

- masterisation de 3 pc portables
- intervention des 2 autres PC portables sur chariot à changer (préventif)
- masterisation de 5 pc et triage des cartons dans le stockage
- //prépa pc transfert //
- intervention et changement d'un pc portable sur chariot (préventif)

Jour 25 (jeudi 25 juin)

- lancement de 5 masterisation de pc tiny*
- transfert de fichier via smb fichier 2 pc vers 2 nv puis intervention
- intervention seul au cmp de montereau pour une installation de deuxième écran dans le bureau du secrétariat , cable management puis configuration de l'écran
- masterisation de 5 pc
- étiquetage de PC au poste de soin
- intervention au bureau secretariat chir 2 pour installation de 2 deuxième écran, cable management démarrage, tout fonctionne
-

Jour 26 (vendredi 26 juin)

- lancement de 5 masterisation de PC
- amélioration du script de masterisation du PC, ajout de la fonction ajout des groupe dans l'ad dans le script d'installation des software après master ce qui permettra de gagner du temps à ne pas ajouter chaque pc dans le groupe en question
- masterisation de 5 PC
- mise en place d'une station blanche avec pandora box
-

Outils et Solutions Techniques

Ce tableau présente les outils et logiciels fondamentaux que j'ai utilisés ou découverts et qui sont essentiels à l'administration de l'infrastructure informatique de l'hôpital

Solution utilisé	Fonctionnalité principale
Wallix / Bastion	Autorisation des connexions aux serveurs pour les prestataires externes.
SCCM	Mises à jour, masterisation des PC et déploiement d'applications en masse. (scripting, mise à jour des apps...)
Clarilog → QB7	Gestion des tickets d'assistance informatique.
Sillage	Logiciel de gestion des patients et des médicaments.
Cpagei	Gestion administrative du patient, paiements et Ressources Humaines.
Mivoice5000	Système de gestion de la téléphonie.
Active Directory	Gestion des utilisateurs, des périphériques et des droits d'accès.
IMC	Outil de contrôle et de surveillance de l'état du réseau.
TeamViewer	Prise en main de poste informatique à distance permettant l'assistance lors du support

Solution utilisé	Fonctionnalité principale
QB 7	Transition Vers ce nouveau service de gestion des tickets d'assistance informatique
IPDiva	Service de machine virtuelle (comme proxmox)

schéma simplifié de l'infrastructure du CH de Montereau :

// 2. Schéma simplifié de l'infrastructure Ajouter un schéma simple montrant :
Utilisateurs Postes informatiques Switchs Serveurs Active Directory SCCM
Imprimantes réseau Logiciels métiers Même un schéma réalisé sous PowerPoint
peut valoriser fortement le rapport. //

infra réseau : via IMC, les switch etc... sont connecté pour remonter les infos sur IMC
afin de voir les info réseau

contraintes rencontrées : L'environnement hospitalier impose des contraintes importantes en matière de disponibilité des systèmes informatiques. Une panne peut avoir un impact direct sur la prise en charge des patients. Les interventions doivent donc être rapides et réalisées avec précaution afin de garantir la continuité des soins.

Liste des compétences développées

- **Support et Maintenance Informatique** : Dépannage d'ordinateurs portables et de périphériques (son, réseau, imprimantes).
- **Gestion de parc et déploiement** : Masterisation et configuration de PC portables via Boot PXE et SCCM.

- **Administration réseau** : Brassage de câbles RJ45, configuration réseau sur des VLANs (imprimantes, PC) et surveillance avec IMC.
- **Gestion des Utilisateurs et Accès** : Utilisation d'Active Directory pour la gestion des utilisateurs et des droits d'accès.
- **Sécurité et Télétravail** : Mise en œuvre de solutions d'accès sécurisé pour les prestataires externes (Wallix / Bastion).
- **Gestion de l'Assistance** : Prise en charge et résolution de tickets via le logiciel Clarilog.
- **Outils métier spécifiques** : Familiarisation avec des logiciels hospitaliers comme Sillage et Cpagei.

Conclusion :